UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

547507-1 Control De Procesos Por Computador

2026-1

Control de Planta de 4 Estanques

Agustín Torres Bobadilla

Concepción, Chile

Resumen

En este informese documenta todo el desarrollo del sistema de control para un planta de cuatro estanques. Eso comprende la deducción matemática del modelo físico de la planta, aplicación de control **PID**, **Feed-forward** y **control predictivo**.

Tabla de Contenidos

1. Modelación de la planta **1**
1.. Parámetros del Sistema 2
2.. Balance de Masas 3
3.. Discretización 4

2. Diseño del Sistema de Control **5**
1.. Control en Cascada 5
2.. Lógica de Selección (Override) 5
3.. Feed-Forward (Prealimentación) 6

3. Implementación y Automatización **9**
1.. Instrumentación 9
2.. Programación en Texto Estructurado 9
3.. Configuración de Red y Adquisición (OPC) 9

4. Diseño de la Interfaz (HMI) **9**
1.. Filosofía de Diseño ISA-101 9
2.. Jerarquía de Alarmas y Eventos 9

Bibliografía **10**

1 Modelación de la planta

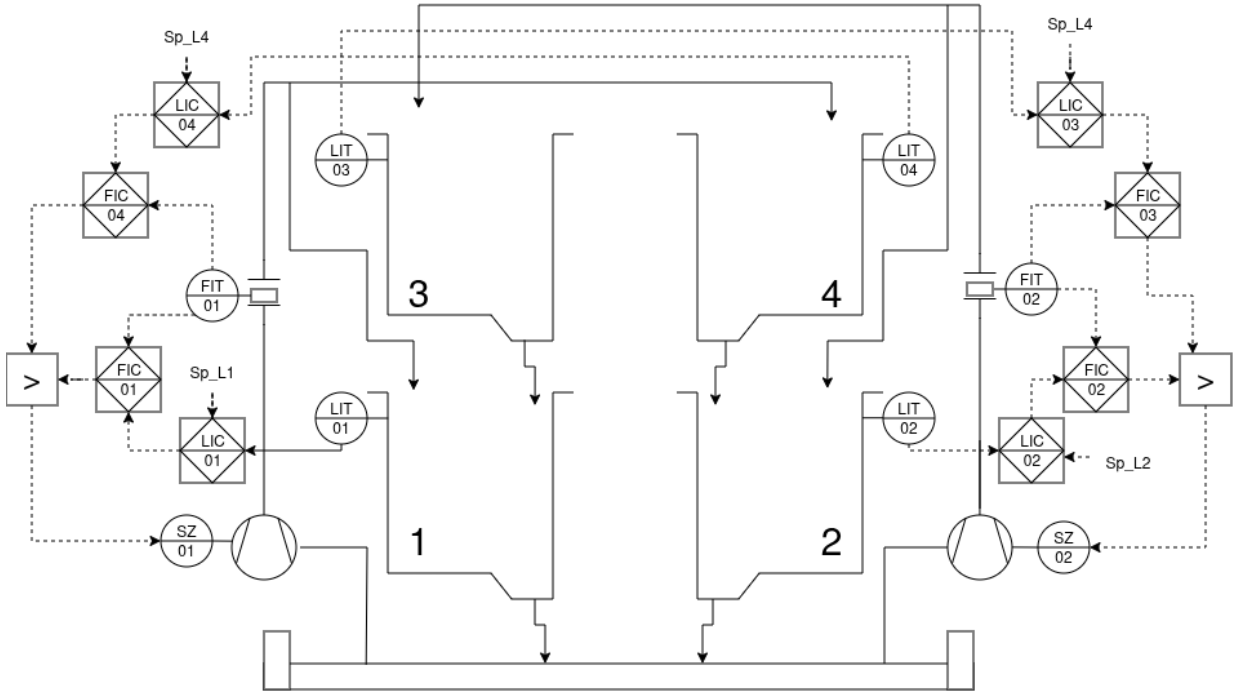

Fig. 0.1 P&ID de la planta de 4 estanques

1. Parámetros del Sistema

Para el desarrollo del modelo fenomenológico y las posteriores estrategias de control, se definen los parámetros físicos de la planta de 4 estanques. Los valores presentados en la Tabla 1.1 corresponden a las dimensiones físicas de los depósitos, las características de los actuadores y las constantes operativas del controlador ControlLogix.

Es imperativo destacar que el correcto levantamiento de estos parámetros es fundamental, ya que el algoritmo de prealimentación (Feed-Forward) invierte el modelo físico basándose estrictamente en estas magnitudes.

Cuadro 1.1: Parámetros físicos y operativos de la Planta de 4 Estanques

Símbolo	**Descripción**	**Valor**	**Unidad**
A_1, A_3	Área transversal de los estanques impares	X.XX	cm^2
A_2, A_4	Área transversal de los estanques pares	X.XX	cm^2
a_1, a_3	Área del orificioo de descarga (estanques impares)	X.XX	cm^2
a_2, a_4	Área del orificio de descarga (estanques pares)	X.XX	cm^2
k_1	Ganancia de la Bomba 1 (Variador 1)	X.XX	$(cm^3/s)/Hz$
k_2	Ganancia de la Bomba 2 (Variador 2)	X.XX	$(cm^3/s)/Hz$
γ_1	Fracción de flujo de la válvula de 3 vías (Bomba 1)	X.XX	Adimensional
γ_2	Fracción de flujo de la válvula de 3 vías (Bomba 2)	X.XX	Adimensional
g	Aceleración de la gravedad	981	cm/s^2
T_s	Tiempo de muestreo	X.XX	ms

2. Balance de Masas

El modelo fenomenológico de la planta se obtiene aplicando el principio de conservación de masa para cada depósito. La variación de volumen en el tiempo ($\frac{dV}{dt} = A\frac{dh}{dt}$) es igual a la suma de los caudales que ingresan menos los caudales que salen.
Utilizando la Ley de Torricelli para modelar la descarga por gravedad a través de los orificios, la dinámica no lineal del sistema de cuatro estanques queda descrita por el siguiente conjunto de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO):

$$A_1\frac{dh_1}{dt} = -a_1\sqrt{2gh_1} + a_3\sqrt{2gh_3} + \gamma_1 k_1 f_1 \tag{1}$$

$$A_2\frac{dh_2}{dt} = -a_2\sqrt{2gh_2} + a_4\sqrt{2gh_4} + \gamma_2 k_2 f_2 \tag{2}$$

$$A_3\frac{dh_3}{dt} = -a_3\sqrt{2gh_3} + (1-\gamma_2)k_2 f_2 \tag{3}$$

$$A_4\frac{dh_4}{dt} = -a_4\sqrt{2gh_4} + (1-\gamma_1)k_1 f_1 \tag{4}$$

Donde la variable h_i representa el nivel del estanque i, y f_j corresponde a la señal de control aplicada a la bomba j. Los términos proporcionales a γ y $(1-\gamma)$ reflejan la división del caudal en las válvulas.

3. Discretización

Para implementar las estrategias de control y realizar simulaciones computacionales, es necesario transformar el modelo continuo a su equivalente en tiempo discreto. Dado que los tiempos de muestreo (T_s) típicamente utilizados en la automatización de procesos industriales son pequeños en comparación con la constante de tiempo dominante de los estanques, el método de integración de Euler hacia adelante resulta suficiente y computacionalmente eficiente para el autómata.
Aproximando la derivada del nivel como la tasa de cambio entre dos instantes de muestreo consecutivos:

$$\frac{dh(t)}{dt} \approx \frac{h[k+1] - h[k]}{T_s} \tag{5}$$

Reemplazando esta aproximación en el balance de masas, se obtiene el sistema de ecuaciones en diferencias que predice el nivel en el instante futuro $[k+1]$ basándose en el estado actual $[k]$ y la acción de control actual $u[k]$:

$$h_1[k+1] = h_1[k] + \frac{T_s}{A_1}\left(-a_1\sqrt{2gh_1[k]} + a_3\sqrt{2gh_3[k]} + \gamma_1 k_1 u_1[k]\right) \tag{6}$$

$$h_2[k+1] = h_2[k] + \frac{T_s}{A_2}\left(-a_2\sqrt{2gh_2[k]} + a_4\sqrt{2gh_4[k]} + \gamma_2 k_2 u_2[k]\right) \tag{7}$$

$$h_3[k+1] = h_3[k] + \frac{T_s}{A_3}\left(-a_3\sqrt{2gh_3[k]} + (1-\gamma_2) k_2 u_2[k]\right) \tag{8}$$

$$h_4[k+1] = h_4[k] + \frac{T_s}{A_4}\left(-a_4\sqrt{2gh_4[k]} + (1-\gamma_1) k_1 u_1[k]\right) \tag{9}$$

Estas ecuaciones discretas son la base tanto para la simulación de la planta en software externo como para la posterior deducción de los algoritmos de control digital implementados en el PLC.

2 Diseño del Sistema de Control

1. Control en Cascada

La arquitectura de control base seleccionada para cada línea de los depósitos corresponde a un esquema en Cascada. Esta topología se justifica teóricamente por la existencia de dos dinámicas temporales claramente separadas: la dinámica rápida del actuador y la tubería (flujo), y la dinámica lenta de acumulación de masa (nivel del estanque).
El esquema se compone de dos lazos anidados:

- **Lazo Interno (Esclavo - FIC):** Su objetivo es controlar el caudal inyectado al sistema. Posee una dinámica rápida y su función principal es rechazar las perturbaciones locales del actuador (como variaciones en la presión de la línea, desgaste mecánico de la bomba o histéresis) antes de que afecten a la variable principal. Al sintonizar este lazo, el conjunto actuador-tubería se linealiza desde la perspectiva del controlador maestro.

- **Lazo Externo (Maestro - LIC):** Su objetivo es controlar el nivel del estanque (h_i). Su salida de control no ataca directamente al variador de frecuencia, sino que establece el *Setpoint* dinámico (SP_{flujo}) que el lazo esclavo debe seguir.

Matemáticamente, la señal de control final $u(t)$ enviada al variador de frecuencia es calculada por el algoritmo discreto del FIC, cuyo error se define como $e_{flujo}[k] = LIC_{out}[k] - FIT[k]$. Esta separación de dinámicas permite utilizar sintonías más agresivas en el control de nivel sin comprometer la estabilidad ante imperfecciones mecánicas.

2. Lógica de Selección (Override)

Como el sistema es sub-actuado ya que cuenta con 4 salidas pero sólo 2 actuadores, no es posible controlar los estanque 1 y 4 o 2 y 3.
Es por esto que se implementa un algoritmo de selección entre las señales al actuador, esto se desglosa en la siguiente tabla:

$$\begin{bmatrix} > : \text{ Flujo mayor} \\ < : \text{ Flujo menor} \\ e \ : \text{ Mayor error} \end{bmatrix}$$

3. Feed-Forward (Prealimentación)

El control retroalimentado (Feedback) tradicional posee una limitación inherente: requiere que exista un error en la variable de proceso para poder actuar. Para compensar esta inercia, se implementa una arquitectura de prealimentación o *Feedforward* (FF), la cual mide las variables de entrada al sistema e inyecta una acción de control antes de que la variable controlada se vea afectada.

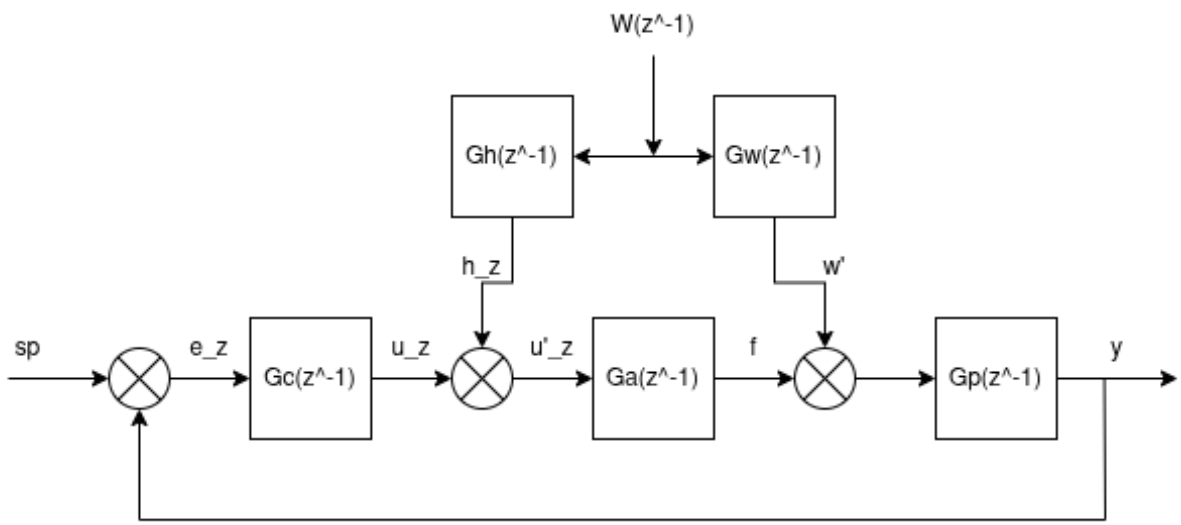

Fig. 3.1

3.1 Obtención Matemática: Compensación de Perturbaciones

Considérese un sistema donde la salida $y(z^{-1})$ se ve afectada tanto por la acción de control u_z a través de la planta $G_p(z^{-1})$ y el actuador $G_a(z^{-1})$, como por una perturbación medible $W(z^{-1})$ a través de su propia dinámica $G_w(z^{-1})$. La ecuación en el dominio Z es:

$$Y(z^{-1}) = G_p(z^{-1})\left[(u_z(z^{-1}) + h_h(z^{-1}))G_a(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})\right]$$

$$Y(z^{-1}) = G_p(z^{-1})\left[(u_z(z^{-1}) + W(z^{-1})G_h(z^{-1}))G_a(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})\right]$$

$$Y(z^{-1}) = G_p(z^{-1})\left[u_z(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) + W(z^{-1})G_h(z^{-1})G_a(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})\right]$$

$$Y(z^{-1}) = \underbrace{(Sp - Pv)G_c(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1})}_{\text{PID}} + \underbrace{W(z^{-1})G_h(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})G_p(z^{-1})}_{\text{Feed-Forward}} \tag{10}$$

El objetivo del compensador de perturbaciones es lograr una invariancia perfecta, es decir, que el efecto de $W(z^{-1})$ sobre $Y(z^{-1})$ sea nulo ($Y(z^{-1}) = 0$ asumiendo $u_z = 0$). Igualando a cero la contribución de la perturbación, se despeja la acción de control anticipatoria:

$$0 = W(z^{-1})G_h(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})G_p(z^{-1})$$

$$G_h(z^{-1}) = -\frac{G_w(z^{-1})}{G_a(z^{-1})} \tag{11}$$

Definiendo el bloque compensador como $G_h(z^{-1}) = -\frac{G_w(z^{-1})}{G_a(z^{-1})}$, se logra la cancelación algebraica de la perturbación entrante.

3.2 Obtención Matemática: Seguimiento de Referencia (Setpoint)

Se puede aplicar un raciocinio idéntico para mejorar el seguimiento de la referencia (SP). En lugar de esperar a que el integrador del PID acumule la energía necesaria para alcanzar el nivel deseado, se puede pre-calcular el esfuerzo de control exacto.
Es fundamental destacar que **no se invierte la dinámica completa de la planta** (lo cual requeriría la derivada de la referencia y generaría un esfuerzo de control irrealizable). En su lugar, el Feedforward de Setpoint invierte únicamente la **ganancia estática** del proceso.
En sistemas con dinámicas complejas como el de los 4 estanques, esta ganancia estática contiene la principal no linealidad del sistema (la fuga parabólica de Torricelli). Al inyectar una señal de prealimentación que es la inversa exacta de esta no linealidad ($G_{sp} = G_{estatico}^{-1}$), se logran dos objetivos simultáneos:

1. Proporcionar al actuador la energía base requerida para sostener el nivel del Setpoint deseado en estado estacionario.

2. Linealizar el sistema desde la perspectiva del lazo cerrado, permitiendo que el controlador PID solo deba encargarse de corregir las inercias transitorias dinámicas y los pequeños errores de modelación.

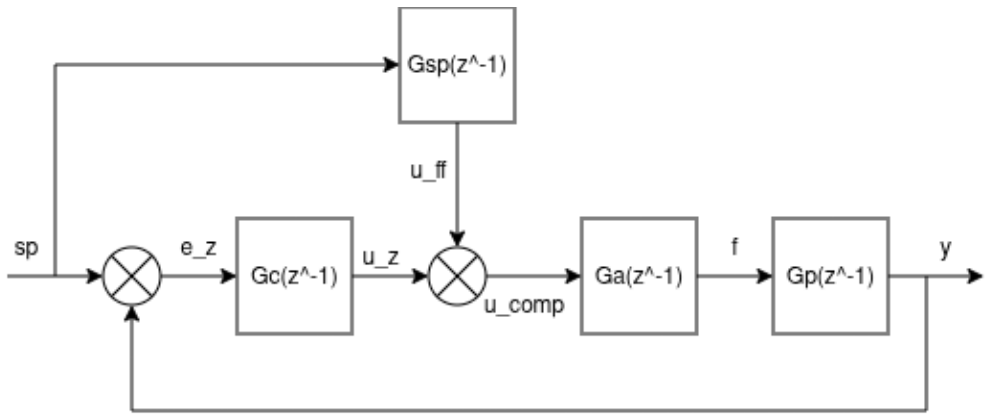

Fig. 3.2

Ignorando la perturbación y la acción del controlador temporalmente, se busca que la salida alcance la referencia ($Y(z^{-1}) = SP(z^{-1})$) utilizando exclusivamente una acción precalculada $U_{FF_SP}(z^{-1})$:

$$SP(z^{-1}) = U_{FF_SP}(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) \tag{12}$$

$$U_{FF_SP}(z^{-1}) = SP(z^{-1})\frac{1}{G_a(z^{-1})G_p(z^{-1})} \tag{13}$$

Definiendo este segundo bloque como $G_{sp}(z^{-1}) = \frac{1}{G_a(z^{-1})G_p(z^{-1})}$, se establece un control de *2 Grados de Libertad*, donde el Feedforward proporciona el esfuerzo base y el PID se encarga únicamente de corregir errores dinámicos y no linealidades residuales no modeladas.

3.3 Aplicación a las Ecuaciones de Diferencias de la Planta

Para aplicar esta teoría lineal a los estanques no lineales, evaluamos la derivada del balance de masas en estado estacionario ($\frac{dh}{dt} = 0$). Tomando como ejemplo el Estanque 1 (que sufre la perturbación de caudal del Estanque 3), la Ecuación 1 se iguala a cero.
Forzando que en estado estacionario el nivel alcance el Setpoint ($h_1 = SP_1$), y despejando la acción de control de la bomba (u_1), obtenemos la ley de control Feedforward pura (sin considerar aún la acción del PID):

$$\begin{aligned} 0 &= -a_1\sqrt{2g \cdot SP_1} + a_3\sqrt{2g \cdot h_3} + \gamma_1 k_1 u_1 \\ \gamma_1 k_1 u_1 &= a_1\sqrt{2g \cdot SP_1} - a_3\sqrt{2g \cdot h_3} \\ u_1 &= \underbrace{\frac{a_1\sqrt{2g \cdot SP_1}}{\gamma_1 k_1}}_{\text{Término } G_h \text{ (Referencia)}} - \underbrace{\frac{a_3\sqrt{2g \cdot h_3}}{\gamma_1 k_1}}_{\text{Término } C_w \text{ (Perturbación)}} \end{aligned} \tag{14}$$

Al integrar esto con el algoritmo digital dentro del PLC, la señal de control total en el instante discreto $[k]$ resulta en la suma de prealimentación y el control retroalimentado:

$$u_{total}[k] = u_{PID}[k] + \frac{a_1\sqrt{2g \cdot SP_1[k]}}{\gamma_1 k_1} - \frac{a_3\sqrt{2g \cdot h_3[k]}}{\gamma_1 k_1} \tag{15}$$

3 Implementación y Automatización

1. Instrumentación

2. Programación en Texto Estructurado

3. Configuración de Red y Adquisición (OPC)

4 Diseño de la Interfaz (HMI)

1. Filosofía de Diseño ISA-101

2. Jerarquía de Alarmas y Eventos

Bibliografía

[1] K. H. Johansson, "The quadruple-tank process: A multivariable laboratory process with an adjustable zero," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 8, pp. 456–465, May 2000.

[2] Departamento de Ingeniería Eléctrica, "Proyecto 1: Hmi para planta 4 estanques," tech. rep., Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 2026. Asignatura: Control de Procesos por Computador (547507).

[3] Rockwell Automation, *ControlLogix 5580 Controllers User Manual*. Milwaukee, WI, USA, 2020. Especificaciones de ejecución de tareas y arquitectura asíncrona para CPU 1756-L81E.

[4] J. P. Segovia, "Estándar programación hmi rev 0," tech. rep., Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 2014.

[5] International Society of Automation, "Human machine interfaces for process automation systems," 2015.

[6] International Society of Automation, "Instrumentation symbols and identification," 2009.